№ 11 | ноябрь 2018

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№ 11
ноябрь
2018

ДОБРЫНЯ И КУЧА КАМНЕЙ

ЧТО У АТОМА ВНУТРИ

ШПИОНСКИЙ ЯЗЫК НРЗБРЧВ

Enter

20 Международная ярмарка интеллектуальной литературы

Почетный гость ярмарки – Италия

Разделы ярмарки:
Научно-популярная и
художественная литература
Детская литература и площадка
«Территория познания»
Гастрономическая книга
Антикварная книга
и букинистика
Vinyl Club *

non/fictio№20

События:
30 ноября – День библиотекаря
2 декабря – Форум иллюстраторов

0+ реклама

28 ноября – 2 декабря
ЦДХ, Москва, Крымский вал, 10
moscowbookfair.ru

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ EXPO-PARK

* Винил Клуб - ярмарка виниловых пластинок и CD



«Квантик» будет на выставке в зале № 18 на 3-м этаже. Приходите!

Журнал «Квантик» № 11, ноябрь 2018 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Е. А. Котко, И. А. Маховая, А. Ю. Перепечко, М. В. Прасолов
Художественный редактор и главный художник: Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Мария Усеинова

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»
Адрес редакции и издателя: 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11
Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: kvantik@mccme.ru, сайт: www.kvantik.com
Подписка на журнал в отделениях связи Почты России:
▪ Каталог «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» (индексы **84252** и **80478**)
▪ «Каталог Российской прессы» МАП (индексы **11346** и **11348**)
Онлайн-подписка по «Каталогу Российской прессы» на сайте **vipishi.ru**

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**
Формат 84x108/16
Тираж: 5000 экз.
Подписано в печать: 10.10. 2018
Отпечатано в типографии ООО «ТДДС-Столица-8»
Тел.: (495) 363-48-84
http://capitalpress.ru
Заказ №
Цена свободная
ISSN 2227-7986

6+ EAC



СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Что у атома внутри. *В. Сирота* **2**

Задачи про двери и ворота. *С. Дворянинов* **16**

УЛЫБНИСЬ

Шпионский язык НРЗБРЧВ. *Ю. Маркелов* **7**

Спичематика. *М. Евдокимов* **22**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Добрыня и куча камней. *В. Клепцын* **8**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

О вреде подхалимства и пользе оппозиции.
А. Бердников, А. Воропаев, С. Дориченко **14**

СЛОВЕЧКИ

Дивносинее сновидение. Окончание. *С. Федин* **18**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Тени на столе. *А. Бердников* **21**

ОЛИМПИАДЫ

XIII Южный математический турнир.
Избранные задачи **23**

Итоги нашего конкурса **30**

Наш конкурс **32**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **26**

КОМИКС

Четыре туза. *М. Евдокимов* **IV с. обложки**



Сергей Дворянинов

ЗАДАЧИ ПРО



1. Шлюзовая камера речного канала имеет верхние ворота и нижние. Нижние ворота – распашные. В какую сторону они открываются – внутрь шлюзовой камеры или наружу?

2. В некоторых вагонах метро дверь в кабину машиниста открывается внутрь кабины, а двери в вагоны расходятся в разные стороны. Почему используют разную конструкцию дверей?

3. Почему в таёжных охотничьих избушках входная дверь всегда открывается внутрь?

ДВЕРИ И ВОРОТА



4. Почему двери в салон самолёта обычно открываются наружу?

5. Во многих зданиях в целях безопасности предусмотрен пожарный выход. В какую сторону открывается его дверь – внутрь здания или наружу?

6. В старых деревенских домах (да и в городских тоже) форточка на внешней оконной раме открывалась наружу, на улицу, а внутренняя форточка открывалась в комнату. Потом обе форточки стали открываться внутрь квартиры. Почему?

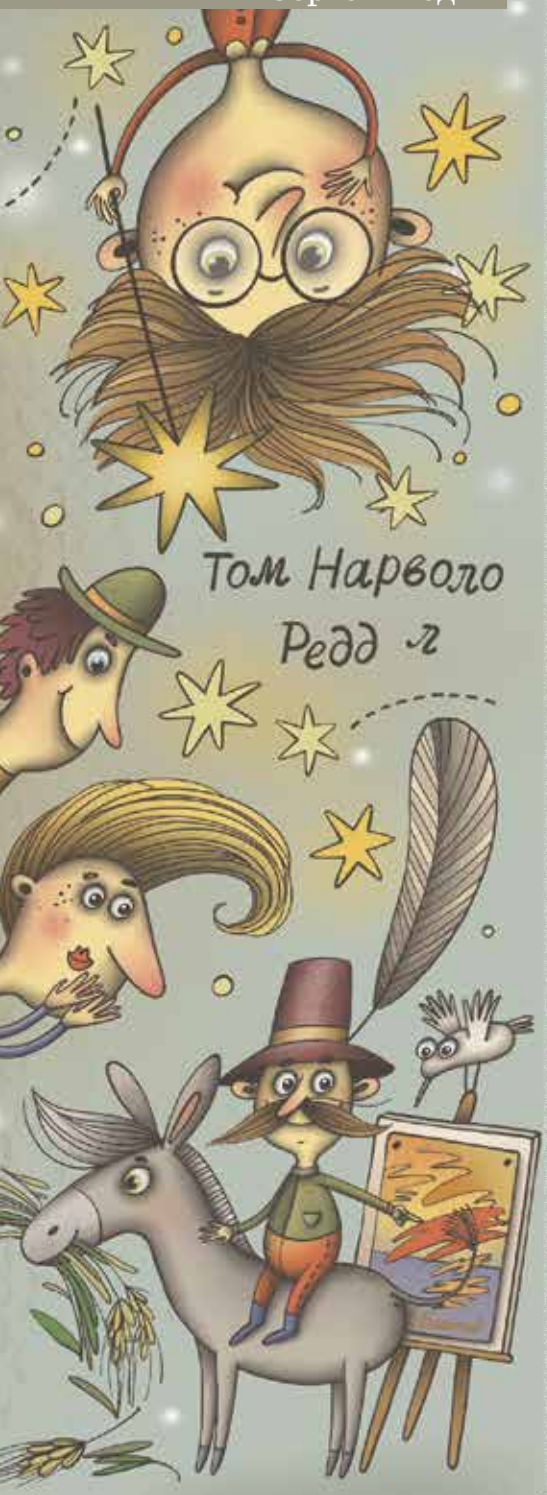
7. А как открывается дверь в вашем классе – внутрь классной комнаты или в коридор?

Художник Анна Горлач

Дивносинее сновидение

Окончание. Начало см. в «Квантике» № 10, 2018

Сергей Федин



Анаграмма, словно маска, прячет исходное слово за шеренгой перестроившихся буковок, и потому очень удобна для разного рода шуток и розыгрышей.

Вот лишь один пример. В 1910 году французский писатель Доржелес вместе с приятелями решил подшутить над любителями авангардной живописи. Для этого он окунул хвост осла в ведро с красками, а перед носом нового «живописца» поставил вкусное угощение.

Увлёкшись трапезой, осёл уткнулся в кормушку, довольно помахивая хвостом, который наносил немыслимые разноцветные узоры на стоящем позади него холсте. Получившийся «шедевр» Доржелес назвал «Закат на Адриатическом море» и выставил в модном салоне за подписью Боронали. Картина вызвала восторг публики, последовали хвалебные рецензии критиков. Но очень скоро обман раскрылся к всеобщему конфузу «специалистов», узнавших, кто настоящий автор абстрактного полотна. К тому же выяснилось, что и вымышленная фамилия Boronali – анаграмма от слова «Aliboron», что можно перевести с французского как «осёл» (болван).

Но не только ослам прятали имена с помощью перестановок букв. Анаграммными псевдонимами пользовались многие знаменитости: французский философ-просветитель Вольтер – этот псевдоним, по одной из версий, – неточная анаграмма его настоящего имени «Аруэ младший», Себастьян Жапризо, популярный французский писатель-детективщик (его настоящее имя Жан-Батист Росси) и др.

Ну а эту анаграмму ты наверняка видел в книжке «Гарри Поттер и тайная комната». Помнишь: «Он достал из кармана волшебную палочку и стал чертить ею в воздухе, написав три мерцающих слова: *Том Нарволо Реддл*. Затем взмахнул палочкой, и буквы его имени сами собой перестроились в другом порядке: *лорд Волан-де-Морт*».

Но иногда анаграммы от имён используют для других целей. Например, придворные поэты состав-

ляли хвалебные анаграммы из имён королей. Богословы строили анаграммы имени Бога, чтобы постичь его сущность. А кто-то с помощью анаграмм выяснял отношения. Так, говорят, французский поэт Андре Бретон поссорился с легендарным испанским художником Сальвадором Дали после того, как придумал анаграмму

Salvador Dali – avida dollars

(то есть «Сальвадор Дали – жаждущая долларов»).

В большинстве анаграмм буквы после перемешивания разбегаются довольно далеко, и поэтому родство анаграммных половинок не очевидно ни на вид, ни на слух. И тогда проверка буквенного соответствия анаграммных половинок становится довольно скучным занятием. Поэтому я хочу рассказать тебе о двух новых типах анаграмм, в которых «буквальное» родство легко слышно или даже видно.

Первый из них – это *встрои*. Так называются слова или словосочетания, разбитые на два (или более) новых слова с помощью шрифтовых ухищрений (высота букв, жирность и т.п.). Например, *каЗАчество*! (Б. Гринберг) То есть казачество – за качество! О встроях мы подробно разговаривали в одном из прошлых выпусков «Словечек»[1]. Поэтому не будем повторяться и познакомимся со вторым видом «ощутимых» анаграмм – *миниграммами* (то есть минимальными анаграммами).

Так я назвал анаграммы, в которых переставляется всего лишь одна буква или две буквы меняются местами. Например: 1. *Небо говорит: «Не боготвори!»* (С. Ф.) 2. *То ли голову помыть, / то ли голому повыть* (С.Ф.).

Анаграммы любят не только поэты. Загадка, спрятанная в анаграмме, всегда привлекала любителей головоломок. Они придумали много разных игр и задачек на перемешивание букв, среди которых есть даже анаграммные кроссворды. Но я хочу рассказать только о двух из них – игре «наборщик» и игре в «словесные бирюльки».

Игра «наборщик» – одна из самых популярных игр со словами, и ты наверняка её хорошо знаешь.

[1] *Математика – мама и тётка*. Квантик, №1, 2013.





И всё же напомню правила. Игроки выбирают какое-нибудь слово и затем из его букв (из любого их набора) составляют новые слова. Побеждает тот, кто составит (наберёт) наибольшее количество слов. Например, из букв слова ПАРОВОЗ можно составить слова: ПАР, ВЗОР, РОЗА, ПОЗОР, ПРОЗА и т.д. А вот, скажем, слово ПАРА набрать из исходного слова нельзя, так как буква А в слове ПАРОВОЗ встречается только один раз.

Всё это, конечно, хорошо, но какое это имеет отношение к анаграммам? – спросишь ты. Да самое прямое! Дело в том, что опытные игроки в «наборщика» вовсю используют в игре анаграммы.

А именно, «набрав» какое-то слово, они тут же выписывают все анаграммы от него, которые в простых случаях им обычно хорошо известны. Например, набрав слово ЗОВ из слова ПАРОВОЗ, они сразу же пишут рядом его анаграмму: ВОЗ. А рядом со словом ПРОЗА пишут его анаграмму ЗАПОР и т.д. Ну, а если уж так повезло, что в исходном слове встречаются буквы О, Р, С, Т, то тут профессионал не теряется и сразу выписывает весь блок из четырёх слов: РОСТ, СОРТ, ТОРС, ТРОС. Знание таких анаграммных блоков очень помогает при игре в «наборщика».

А вот игру в «словесные бирюльки» ты, скорее всего, не знаешь, потому что появилась она не так давно. Правила её просты. Задаются два слова, из букв которых надо «сложить» одно новое слово. Например: *чудак + вино = одуванчик* или *краса + дам = маскарад*. Так что и в словах есть своя таблица сложения!

Задача. А теперь попробуй сам разгадать несколько «бирюлек»:

1. кот + лес = ?
2. треть + ад = ?
3. иней + лак = ?
4. мел + каска = ?
5. сто + градусов =?
6. три + ответа = ?

Находить анаграммы не так-то просто, недаром кто-то однажды сказал:

Не на тонны, а на граммы
Измеряют анаграммы.

Но зато такие находки приоткрывают нам волшебную дверцу в загадочный мир слов, каждое из которых – тайна. Ну а что может быть лучше разгадывания тайн!

Художник Елизавета Сухно



Тени на столе

На фото вы видите тени на столе от проводов наушников.

Стол был освещён двумя лампами. Какие из теней создаются одной и той же лампой, а какие – разными?

Автор Александр Бердников · Фото автора
Художник Алексей Вайнер

НАШ КОНКУРС

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Высылайте решения задач III тура, с которыми справитесь, не позднее 1 декабря в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: v.ht/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **www.kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

III ТУР

11. Электронные часы показывают часы и минуты. Вася подошёл к часам и заметил, что сейчас на них палиндром – время выглядит как AB:BA. Он решил подождать, когда это повторится, но, просидев 4 часа, так и не увидел второго палиндрома. А сколько ему ещё осталось ждать?





12. На прямой лежат точки A, C, D, B именно в этом порядке. Построены равнобедренные прямоугольные треугольники AGD, BHD с гипотенузами AD, BD – по одну сторону от прямой, и треугольники AEC, BFC с гипотенузами AC, BC – по другую сторону от прямой. Докажите, что прямые EH и GF перпендикулярны.

Авторы: Юрий Маркелов (11), Владимир Расторгуев (12), Иван Митрофанов (13), Юрий Маркелов и Соня Голованова (14), Ольга Зайцева-Иврии (15)

13. Докажите, что любое целое число, не меньшее 12, можно записать как сумму двух составных чисел.





14 (*продолжение задачи 1*).

а) Можно ли зачеркнуть 8 клеток в клетчатом квадрате 6×6 так, чтобы не было 5 незачёркнутых клеточек подряд ни по горизонтали, ни по вертикали, *ни по диагонали*.

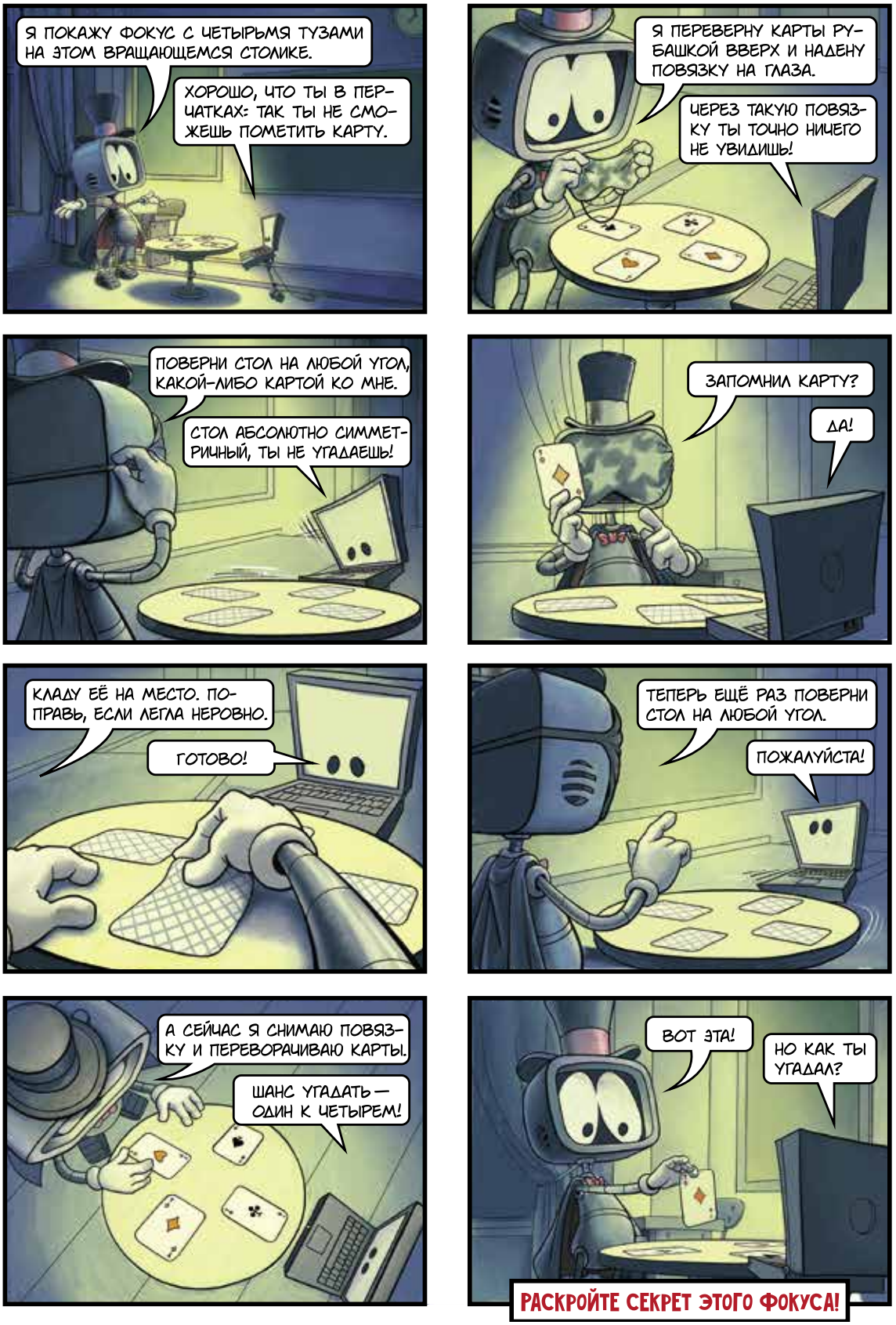
б) А можно ли так зачеркнуть всего 7 клеток?

15. На N карточках Лена написала числа от 1 до N (по одному на карточке) синим фломастером, а на N других карточках – эти же числа красным фломастером. Затем она перемешала отдельно карточки с синим цветом, отдельно – с красным и положила стопку красных карточек на стопку синих. В получившейся колоде для каждой пары карточек с одним и тем же числом Лена записала на бумажку, сколько между ними лежит других карточек. Затем она сложила все записанные на бумажку числа. Какой результат могла получить Лена?



Художник Николай Крутиков

ЧЕТЫРЕ ТУЗА



Художник Yustas

18011
ISSN 2227-7986
9 772227 798183